HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Límites, Continuidad y Asíntotas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Calcula el límite: $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$.

Sol: Denominador: $x^2-4=(x-2)(x+2)$.

2 Halla los siguientes límites en el infinito:

a) $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3-2x+1}{5x^3+4x^2-7}$

b) $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2+5}{x^3-1}$

c) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4-1}{4x^2+3}$

Sol: c) Grado numerador (4) $>$ Grado denominador (2) $\Longrightarrow$ $+\infty$.

3 Calcula los límites laterales de $f(x)=\frac{2x+1}{x-3}$ cuando $x\to 3$ y determina si existe $\lim_{x\to 3} f(x)$. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta?

Sol: 3.

4 Calcula el límite: $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$.

Sol: $\left[\frac{0}{0}\right]$. Multiplicamos y dividimos por el conjugado $(\sqrt{x+4}+2)$:

5 Dada la función $f(x)=\frac{3x-6}{x+1}$, halla sus asíntotas verticales y horizontales justificándolas mediante límites.

Sol: $x=-1\,;\,y=3$

6 Estudia la continuidad en $x=1$ de la función:

$$f(x)=\begin{cases}2x+3 & \text{si } x\leq 1\\ x^2+4 & \text{si } x>1\end{cases}$$

Sol: 1 (y por tanto continua en todo $\mathbb{R}$).

7 Estudia la continuidad en $x=2$ de la función y calcula la amplitud del salto:

$$f(x)=\begin{cases}3x-1 & \text{si } x<2\\ 8-x^2 & \text{si } x\geq 2\end{cases}$$

Sol: 1.

8 Calcula el límite: $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+3}{x+1}\right)^{2x}$.

Sol: e^4

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Determina el valor de a para que la siguiente función sea continua en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 3x + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Sol: $a = \frac{9}{4} = 2{,}25$

10 Calcula los valores de a y b para que la siguiente función sea continua en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \leq 0 \\ ax + b & \text{si } 0 < x < 3 \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Sol: $\mathbf{a = 2, \quad b = 2.}$

11 Determina la ecuación de la asíntota oblicua $y = mx + n$ de la función $f(x) = \frac{x^2+2x-1}{x-1}$.

Sol: $y = x + 3$

12 Demuestra que la ecuación $x^3 - 3x - 1 = 0$ tiene al menos una solución real en el intervalo $[1, 2]$.

Sol: 0, lo que demuestra que la ecuación tiene solución en dicho intervalo.

13 Calcula el límite: $\lim_{x\to 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1}\right)$.

Sol: $(x-1)(x+1)$):

14 El coste total (en miles de euros) de una empresa para producir x miles de unidades viene dado por $C(x) = \frac{50x+200}{x+10}$. Calcula el coste inicial para $x = 0$ y analiza el comportamiento del coste medio cuando la producción crece indefinidamente ($\lim_{x\to+\infty}$).

Sol: 50 (50.000 €). El coste unitario tiende a 0 a gran escala.

15 La función $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ no está definida en $x = 3$. ¿Es posible redefinir el valor de $f(3)$ para que la función sea continua en todo $\mathbb{R}$?

Sol: $f(3) = 6$

16 Calcula aplicando la regla de L'Hôpital: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-x-1}{x^2}$.

Sol: Derivamos de nuevo por L'Hôpital (2ª vez):

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Se considera la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax+1}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + bx - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) Demuestra que $f(x)$ es continua en $x = 0$ para cualesquiera valores de a y b.
b) Halla el valor de a sabiendo que la recta $y = 3$ es una asíntota horizontal hacia $-\infty$.

Sol: $a = 3$

18 Halla los valores de a y b para que la función sea derivable en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x \leq 1 \\ 4x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Sol: $a = 2\,; b = 1$

19 La función de beneficios de una empresa viene dada por $B(x) = x^3 - 4x^2 + 2x + 1$ (en miles de euros), donde x son las decenas de miles de unidades vendidas. Demuestra que existe un nivel de ventas entre 1 y 2 (es decir, entre 10.000 y 20.000 unidades) para el cual el beneficio es exactamente cero (punto muerto o umbral de rentabilidad).

Sol: Por tanto, en $[3, 4]$, como $B(3)0$, por el Teorema de Bolzano existe al menos un punto donde $B(c) = 0$.

20 Determina todas las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas) de la función:

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 9}$$

Sol: $x = 3\,; x = -3\,; y = 2$

21 Halla los puntos de discontinuidad de la función $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x^2-4}$ y clasifica cada uno de ellos justificándolo mediante límites.

Sol: En $x = -2$ hay una discontinuidad no evitable de salto infinito (Asíntota vertical $x = -2$).

22 El número de socios (en cientos) de un club deportivo t años después de su inauguración sigue el modelo:

$$N(t) = \begin{cases} t^2 - 4t + 8 & \text{si } 0 \leq t \leq 3 \\ \frac{10t-5}{t+2} & \text{si } t > 3 \end{cases}$$

a) ¿Ha variado de forma continua el número de socios a lo largo del tiempo?
b) ¿Cuál será el número de socios a muy largo plazo?

Sol: A largo plazo, el número de socios se estabiliza con una asíntota horizontal en 10 (es decir, en 1.000 socios).